

LAPORAN PROJECT CRYPTO
SECUREMEDIS : SISTEM PENGAMANAN REKAM MEDIS MENGGUNAKAN
ALGORITMA CAMELIA



DISUSUN OLEH
AYU DIANA (F1D02310040)
BAIQ KUSTINA AMRIANA (F1D02310043)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, sektor kesehatan mengalami transformasi signifikan dengan beralihnya pengelolaan data dari sistem manual ke sistem digital. Rumah sakit dan klinik semakin banyak yang mengadopsi sistem informasi berbasis komputer untuk menyimpan dan mengelola rekam medis pasien. Digitalisasi ini membawa berbagai keuntungan seperti kemudahan akses, efisiensi pengelolaan data, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul ancaman serius terhadap keamanan data pasien. Rekam medis elektronik mengandung informasi sensitif seperti diagnosis penyakit, riwayat pengobatan, resep obat, dan data pribadi pasien yang bersifat rahasia. Banyak sistem yang ada saat ini menyimpan data-data tersebut tanpa perlindungan enkripsi yang memadai, sehingga sangat rentan terhadap kebocoran data, pencurian informasi, dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini mengembangkan SecureMedis, yaitu sebuah aplikasi rekam medis berbasis web yang menerapkan Algoritma Camellia Cipher untuk mengenkripsi data sensitif pasien. Algoritma Camellia dipilih karena memiliki tingkat keamanan yang setara dengan AES (Advanced Encryption Standard), telah diakui oleh berbagai standar internasional seperti ISO/IEC dan CRYPTREC, serta efisien dalam implementasi perangkat lunak maupun perangkat keras.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pengembangan sistem SecureMedis adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem rekam medis berbasis web yang aman dengan menerapkan enkripsi Algoritma Camellia pada data sensitif pasien.
2. Mengimplementasikan sistem manajemen pengguna berbasis peran (Role-Based Access Control) dengan tiga peran: Pasien, Dokter, dan Admin.
3. Memastikan data rekam medis pasien hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang setelah melalui proses dekripsi.
4. Melindungi kerahasiaan data medis pasien sehingga informasi tetap aman meskipun terjadi kebocoran basis data.
5. Menghasilkan sistem yang memenuhi aspek keamanan informasi: confidentiality, integrity, dan availability.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rekam Medis Elektronik

Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan bentuk digitalisasi dari catatan medis pasien yang mencakup riwayat penyakit, diagnosis, tindakan medis, dan informasi kesehatan lainnya yang tersimpan dalam sistem berbasis komputer. Dalam penyelenggaraan RME, prinsip keamanan data harus terpenuhi yang mencakup tiga aspek utama: confidentiality (kerahasiaan), integrity (integritas), dan availability (ketersediaan) [1].

Keshta dan Odeh (2021) menyatakan bahwa tantangan keamanan dan privasi pada RME semakin meningkat seiring meluasnya penggunaan teknologi informasi di bidang kesehatan. Berbagai ancaman seperti akses tidak sah, kebocoran data, dan manipulasi informasi menjadi perhatian utama dalam implementasi sistem RME modern [2]. Ardianto et al. (2024) juga menemukan bahwa masih banyak fasilitas kesehatan yang belum menerapkan mekanisme enkripsi data secara penuh pada sistem RME mereka [3].

2.2 Kriptografi untuk Keamanan Data Medis

Kriptografi adalah ilmu untuk menjaga keamanan data dengan cara mengubah data asli (plaintext) menjadi data yang tidak dapat dibaca (ciphertext) menggunakan kunci tertentu. Proses ini disebut enkripsi, sedangkan proses kebalikannya disebut dekripsi. Pada konteks data medis, penerapan kriptografi menjadi krusial karena rekam medis mengandung informasi yang sangat sensitif.

Ichwani dan Febriyana (2024) melalui tinjauan terhadap 15 artikel jurnal menyimpulkan bahwa teknik kriptografi terbukti mampu melindungi keamanan data rekam medis elektronik, dan tingkat keamanannya bergantung pada kompleksitas kunci yang digunakan [1]. Ajagbe et al. (2022) juga mengembangkan algoritma kriptografi bernama AESRSA yang dirancang khusus untuk meningkatkan keamanan rekam medis elektronik [4].

2.3 Algoritma Camellia

Camellia adalah algoritma enkripsi blok simetris yang dikembangkan bersama oleh Mitsubishi Electric Corporation dan NTT (Nippon Telegraph and Telephone), Jepang. Algoritma ini menggunakan ukuran blok 128 bit dengan panjang kunci 128, 192, atau 256 bit, identik dengan spesifikasi antarmuka AES (Advanced Encryption Standard) [5].

Aoki et al. (2001) membuktikan bahwa Camellia menyediakan keamanan yang kuat terhadap kriptanalisis diferensial dan linear, sekaligus menawarkan kecepatan enkripsi yang sebanding dengan finalis AES dalam implementasi perangkat lunak maupun perangkat keras. Camellia merupakan algoritma Feistel cipher dengan 18 putaran untuk kunci 128-bit dan 24 putaran untuk kunci 192 atau 256-bit [5].

Rashidi (2021) mengusulkan implementasi hardware Camellia yang fleksibel dan berkapasitas tinggi untuk aplikasi IoT, termasuk aplikasi kesehatan yang membutuhkan keamanan data sensitif. Camellia telah mendapat pengakuan dari ISO/IEC, NESSIE (Eropa), dan CRYPTREC (Jepang) [6].

2.4 Role-Based Access Control (RBAC) pada Sistem Kesehatan

Role-Based Access Control (RBAC) adalah model kontrol akses di mana hak akses pengguna ditentukan berdasarkan peran (role) yang dimilikinya dalam suatu sistem. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan hak akses yang lebih terstruktur dan efisien dibandingkan model berbasis identitas individual.

Butt et al. (2023) mengusulkan mekanisme RBAC yang dioptimasi dengan trust mechanism untuk lingkungan e-health berbasis cloud, dan membuktikan bahwa penerapan RBAC dapat secara signifikan meningkatkan keamanan data pasien dengan meminimalkan risiko akses tidak sah. Hasil penelitian tersebut dipublikasikan di IEEE Access volume 11, halaman 138813-138826 [7].

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Gambaran Umum Sistem

SecureMedis adalah sistem rekam medis berbasis web yang dirancang untuk mengamankan data medis pasien melalui enkripsi Algoritma Camellia. Sistem ini dibangun dengan arsitektur client-server di mana antarmuka pengguna (frontend) berkomunikasi dengan server backend yang menangani logika bisnis dan enkripsi data sebelum penyimpanan ke basis data.

3.2 User Roles

- Pasien: Dapat melakukan login dan melihat rekam medis miliknya sendiri yang telah didekripsi. Pasien tidak dapat melihat data milik pasien lain.
- Dokter: Dapat melakukan login, menginput rekam medis baru untuk pasien yang ditangani, serta melihat rekam medis pasien yang bersangkutan. Data dienkripsi secara otomatis saat disimpan.
- Admin: Dapat mengelola akun pengguna (membuat, memperbarui, dan menghapus akun). Admin tidak memiliki akses ke data rekam medis pasien sama sekali.

3.3 Alur Enkripsi dan Dekripsi Data

- Pasien: Dapat melakukan login dan melihat rekam medis miliknya sendiri yang telah didekripsi. Pasien tidak dapat melihat data milik pasien lain.
- Dokter: Dapat melakukan login, menginput rekam medis baru untuk pasien yang ditangani, serta melihat rekam medis pasien yang bersangkutan. Data dienkripsi secara otomatis saat disimpan.
- Admin: Dapat mengelola akun pengguna (membuat, memperbarui, dan menghapus akun). Admin tidak memiliki akses ke data rekam medis pasien sama sekali.

3.4 Rancangan Basis Data

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ichwani, A., & Febriyana, V. (2024). Keamanan Data Rekam Medis Elektronik Menggunakan Teknik Kriptografi: Literature Review. *Jurnal Komputasi*, 12(2), 165–175.
- [2] Keshta, I., & Odeh, A. (2021). Security and privacy of electronic health records: Concerns and challenges. *Egyptian Informatics Journal*, 22(2), 177–183.
- [3] Ardianto, E. T., Sabran, & Nurjanah, L. (2024). Analisis Aspek Keamanan Data Pasien dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit X. *Jurnal Rekam Medik & Manajemen Informasi Kesehatan*, 3(2), 18–30.
- [4] Ajagbe, S. A., Florez, H., & Awotunde, J. B. (2022). AESRSA: A New Cryptography Key for Electronic Health Record Security. *Communications in Computer and Information Science*, 1643, 237–251.
- [5] Aoki, K., Ichikawa, T., Kanda, M., Matsui, M., Moriai, S., Nakajima, J., & Tokita, T. (2001). Camellia: A 128-Bit Block Cipher Suitable for Multiple Platforms — Design and Analysis. In *Selected Areas in Cryptography (SAC 2000)*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2012, pp. 39–56. Springer.
- [6] Rashidi, B. (2021). Flexible and high-throughput structures of Camellia block cipher for security of the Internet of Things. *IET Computers & Digital Techniques*, 15(3), 171–184.
- [7] Butt, A. U. R., Mahmood, T., Saba, T., et al. (2023). An Optimized Role-Based Access Control Using Trust Mechanism in E-Health Cloud Environment. *IEEE Access*, 11, 138813–138826.